



Unidad II. Manejo y análisis básico de información espacial

Semana 7

Edición de datos espaciales en SIG

Edición vectorial y edición de capas en QGIS



Universidad de El Salvador - Facultad de Ciencias Agronómicas - Departamento de Recursos Naturales y Medio Ambiente - PERA - Sistemas de Información Geográfica Básico – Ciclo 1-2026

1. Introducción

En el trabajo con Sistemas de Información Geográfica, los datos espaciales raramente llegan en condiciones perfectas. Coordenadas incorrectas, atributos vacíos, campos mal tipificados o registros duplicados son situaciones habituales que el profesional del sector agropecuario debe saber corregir antes de proceder al análisis. La edición vectorial es precisamente el conjunto de operaciones que permite intervenir sobre capas de datos ya existentes para mejorar su calidad, actualizar su contenido o adaptar su estructura a los requerimientos del proyecto.

A diferencia de la digitalización —que implica trazar geometrías desde cero sobre una imagen de referencia—, la edición de datos existentes parte de un material ya construido y se centra en corregirlo, completarlo o reorganizarlo. Este enfoque es el más frecuente en el trabajo cotidiano de técnicos y profesionales que reciben datos de campo, de instituciones públicas o de plataformas de descarga, y que deben adaptarlos a las necesidades específicas de su proyecto antes de generar mapas o análisis.

El presente documento aborda los aspectos fundamentales de la edición vectorial en QGIS, haciendo énfasis en la edición de atributos, la gestión del modo de edición y las herramientas disponibles para garantizar la integridad de los datos. Los ejemplos y contextos utilizados provienen del ámbito de la agronomía, la medicina veterinaria y la zootecnia, disciplinas en las que la correcta gestión de la información espacial tiene un impacto directo sobre las decisiones de manejo productivo y sanitario.

2. El modo de edición en QGIS

2.1 Visualizar versus editar

Cuando se carga una capa en QGIS, por defecto se abre en modo de solo lectura. Esto significa que el usuario puede consultarla, simbolizarla y utilizarla en análisis, pero no puede modificar ni su geometría ni sus atributos. Esta separación entre visualización y edición es una medida de seguridad que protege los datos originales de cambios accidentales, un riesgo especialmente relevante cuando se trabaja con información institucional o de campo que ha costado tiempo y recursos obtener.

Para realizar cualquier modificación sobre una capa —ya sea corregir un atributo, eliminar un registro erróneo o ajustar la posición de una entidad— es necesario activar explícitamente el modo de edición. En QGIS, esta acción se conoce como conmutar la edición y constituye el punto de entrada a todas las herramientas de modificación disponibles.



Ilustración 1. Botón para conmutar edición

2.2 Activar y desactivar la edición

Para activar el modo de edición de una capa en QGIS, el procedimiento es el siguiente: en el panel de capas, se selecciona la capa sobre la que se desea trabajar y se hace clic derecho sobre ella. En el menú contextual aparece la opción **Conmutar edición**. Alternativamente, con la capa seleccionada, se puede ir a **Capa > Conmutar edición**, o utilizar el ícono del lápiz que aparece en la barra de herramientas de digitalización. Al activarse el modo de edición, el ícono del lápiz en la barra de estado inferior de QGIS cambia a color, y la capa muestra una pequeña marca visual que indica que está siendo editada.

Desactivar el modo de edición se realiza con el mismo procedimiento. Al hacerlo, QGIS preguntará si se desean guardar los cambios realizados, descartarlos o cancelar la operación para seguir editando. Es importante entender que los cambios en QGIS no se guardan automáticamente: el usuario decide explícitamente cuándo confirmar las modificaciones. Esta característica exige disciplina en el flujo de trabajo, pero también ofrece una valiosa red de seguridad.

2.3 Guardar, deshacer y el historial de edición

Durante una sesión de edición, QGIS mantiene un historial de todas las acciones realizadas sobre la capa. Esto permite deshacer cambios individuales mediante **Ctrl+Z** (o **Editar > Deshacer**) y rehacer acciones revertidas con **Ctrl+Y**. Este historial es especialmente útil cuando se comete un error al editar un atributo o al eliminar un registro por accidente.

Para guardar los cambios sin desactivar el modo de edición, se puede utilizar la opción **Capa > Guardar capa** o el atajo **Ctrl+S** con la capa activa seleccionada. Se recomienda guardar con frecuencia durante sesiones de edición largas, especialmente cuando se trabaja sobre archivos shapefile, que no cuentan con un sistema de transacciones automáticas tan robusto como los formatos más modernos.

Importante: Si se cierra QGIS sin guardar los cambios de una capa en edición, todos los cambios de esa sesión se perderán. QGIS no guarda automáticamente las ediciones en curso.

2.4 Capas de solo lectura y protección de datos

En algunos flujos de trabajo, es conveniente marcar ciertas capas como de solo lectura para evitar modificaciones accidentales. Esto se puede configurar en **Proyecto > Propiedades > Fuentes de datos**, donde aparece la lista de capas del proyecto y es posible activar o desactivar el modo de solo lectura para cada una. Esta práctica es especialmente recomendable cuando se trabaja con capas base institucionales —como límites municipales, curvas de nivel o redes viales— que no deben ser alteradas durante el proceso de edición.

3. Edición de la tabla de atributos

3.1 Apertura y navegación

La tabla de atributos es el componente de una capa vectorial donde se almacena toda la información descriptiva asociada a cada entidad geográfica. Cada fila representa una entidad —un potrero, un punto de muestreo, un polígono de cobertura forestal— y cada columna representa un campo de información: nombre, área, especie, estado sanitario, entre otros.

Para abrir la tabla de atributos de una capa en QGIS, el procedimiento es: **clic derecho sobre la capa en el panel de capas y seleccionar Abrir tabla de atributos**. El atajo de teclado equivalente es **F6** con la capa seleccionada. La tabla se abre en una ventana independiente que permite navegar por los registros, ordenarlos por cualquier campo haciendo clic en el encabezado de la columna, y buscar valores específicos mediante la barra de búsqueda integrada.

3.2 Edición directa de celdas

Una vez activado el modo de edición en la capa (**Capa > Conmutar edición**), los campos de la tabla de atributos se vuelven editables. El usuario puede hacer clic directamente sobre cualquier celda para modificar su contenido. Al terminar la edición de una celda, se presiona Enter o Tab para confirmar el cambio y moverse a la siguiente celda. Esta modalidad es útil para correcciones puntuales: cambiar el nombre de una parcela, actualizar el diagnóstico de un caso clínico o corregir el tipo de cobertura de un polígono forestal.

Para editar múltiples registros de manera eficiente, la tabla de atributos ofrece la posibilidad de seleccionar varias filas y aplicar un valor común a todas ellas mediante la opción **Editar > Reemplazar valores en selección**, disponible con el modo de edición activo. Esta función es de gran utilidad cuando, por ejemplo, todos los registros de una misma colonia deben actualizarse con el mismo código de municipio o zona de manejo.

3.3 Añadir y eliminar campos

La estructura de una capa vectorial puede modificarse añadiendo nuevos campos o eliminando los que ya no son necesarios. Para añadir un campo, con el modo de edición activo se abre la tabla de atributos y se hace clic en el ícono de Añadir campo (o se va a Editar > Añadir campo). En el diálogo que aparece se define el nombre del campo, su tipo de dato y, en el caso de campos de texto, la longitud máxima permitida.

Tipo de campo	Uso recomendado	Ejemplo en campo agropecuario
Texto (String)	Nombres, categorías, descripciones	Nombre del potrero, especie animal, diagnóstico
Entero (Integer)	Conteos, identificadores numéricos	Número de animales, ID de parcela, año

Tipo de campo	Uso recomendado	Ejemplo en campo agropecuario
Decimal (Real)	Medidas con decimales	Área en ha, DAP en cm, peso en kg
Fecha (Date)	Registros temporales	Fecha de muestreo, fecha de vacunación
Booleano	Valores de sí/no, verdadero/falso	Vacunado (sí/no), área protegida (sí/no)

Para eliminar un campo, el procedimiento es: con el modo de edición activo, abrir la **tabla de atributos**, seleccionar la columna que se desea eliminar haciendo clic en su encabezado y usar la opción **Editar > Eliminar campo**. Es importante tener precaución con esta operación, ya que la eliminación de un campo es irreversible una vez guardados los cambios.

3.4 Selección, filtrado y ordenamiento de registros

La tabla de atributos ofrece herramientas para trabajar con subconjuntos de datos sin necesidad de editar directamente. El botón Seleccionar entidades usando una expresión (Ctrl+F3) permite construir consultas lógicas para identificar registros que cumplan una condición, por ejemplo: seleccionar todos los potreros con área menor a cinco hectáreas, o todos los casos clínicos con diagnóstico de parvovirus. Los registros seleccionados se destacan en amarillo tanto en la tabla como en el mapa.

El filtrado de registros —distinto de la selección— oculta temporalmente los registros que no cumplen la condición, facilitando la edición enfocada en un subconjunto de datos. Para activarlo: en la barra inferior de la tabla de atributos, hacer clic en el ícono de filtro y escribir la expresión deseada. Esta función es especialmente útil en capas con muchos registros, como un inventario forestal con cientos de parcelas.

3.5 La calculadora de campos

La calculadora de campos es una de las herramientas más poderosas para la edición masiva de atributos en QGIS. Permite crear nuevos campos o actualizar los existentes aplicando expresiones matemáticas, lógicas o de texto a todos los registros de una capa —o a los registros seleccionados— en una sola operación. Su uso elimina la necesidad de editar celda por celda y reduce significativamente el riesgo de errores.

Para acceder a la calculadora de campos: con el modo de edición activo, abrir la tabla de atributos y hacer clic en el ícono del ábaco, o ir a **Editar > Calculadora de campos**. En el diálogo se elige si se desea crear un campo nuevo o actualizar uno existente, se define el tipo de dato del resultado y se escribe la expresión en el panel central.

Expresión	Resultado	Aplicación práctica
\$area / 10000	Área en hectáreas	Calcular superficie de potreros o parcelas
\$perimeter / 1000	Perímetro en kilómetros	Longitud de cercos o límites de reserva
upper("nombre")	Texto en mayúsculas	Estandarizar nombres de colonias o municipios
"campo1" ' - ' "campo2"	Concatenar campos	Unir nombre de finca y número de potrero
if("area_ha" > 10, 'Grande', 'Pequeno')	Clasificación	Categorizar potreros por tamaño

Recomendación: La calculadora de campos funciona tanto sobre todos los registros de la capa como solo sobre los que están seleccionados. Si solo deseas actualizar un subconjunto de registros, selecciónalos primero con el filtro o la herramienta de selección por expresión.

4. Edición geométrica básica de entidades existentes

4.1 Alcance de la edición geométrica a nivel básico

En un nivel introductorio, la edición geométrica se limita a operaciones sobre entidades ya existentes: corregir la posición de un punto mal ubicado, eliminar una entidad duplicada o errónea, o ajustar los vértices de un polígono que no refleja correctamente los límites de una parcela o zona de manejo. Estas correcciones son frecuentes cuando los datos provienen de levantamientos GPS con margen de error o de digitalizaciones previas imprecisas.

4.2 Mover y ajustar entidades existentes

Con el modo de edición activo y la herramienta Mover entidad activada (disponible en la barra de herramientas de digitalización o en **Editar > Mover entidad**), el usuario puede hacer clic sobre cualquier entidad de la capa y arrastrarla a la posición correcta. Esta operación es especialmente útil para puntos de muestreo que fueron registrados con un GPS descalibrado o que contienen un error de transcripción en las coordenadas.

Para modificar los vértices de una línea o polígono existente, se utiliza la herramienta Editar vértices (**Capa > Editar vértices**, o el ícono de vértice en la barra de herramientas). Esta herramienta muestra todos los vértices de la entidad seleccionada como puntos rojos que pueden arrastrarse individualmente para ajustar la forma de la geometría.

4.3 Eliminar entidades incorrectas

Para eliminar una entidad de una capa con el modo de edición activo, el procedimiento es: seleccionar la entidad haciendo clic sobre ella en el mapa (o en la tabla de atributos) y luego presionar la tecla Suprimir o ir a Editar > Eliminar entidades seleccionadas. Esta acción puede deshacerse con Ctrl+Z siempre que no se hayan guardado aún los cambios.

En el trabajo agropecuario, la eliminación de entidades es necesaria cuando se detectan registros duplicados —por ejemplo, dos puntos de muestreo de suelo para la misma ubicación—, entidades fuera del área de estudio por errores de captura, o polígonos vacíos sin atributos asociados que distorsionan los cálculos de área o los análisis de superposición.

4.4 Verificación de la validez geométrica

Una práctica fundamental antes de guardar los cambios editados es verificar que las geometrías de la capa sean válidas. Una geometría inválida puede ser un polígono que se autointersecta, una línea con segmentos duplicados o un polígono sin área real. Estas situaciones, aunque no siempre visibles en el mapa, provocan errores en los análisis espaciales posteriores, como cálculos de área incorrectos o fallos en las operaciones de superposición.

Para verificar la validez de las geometrías en QGIS: **Vectorial > Herramientas de geometría > Verificar validez**. Esta herramienta genera una capa de puntos que señala exactamente dónde se encuentran los errores geométricos, permitiendo corregirlos uno a uno con las herramientas de edición de vértices.

Recomendación: Ejecuta siempre la verificación de validez geométrica antes de exportar una capa editada o de usarla en un análisis de superposición. Es un paso rápido que puede evitar errores difíciles de diagnosticar en etapas posteriores.

5. Buenas prácticas, aplicaciones y conclusiones

5.1 Buenas prácticas en la edición vectorial

El trabajo de edición vectorial, aunque técnicamente sencillo en sus operaciones básicas, requiere una actitud sistemática y cuidadosa para no comprometer la integridad de los datos. A continuación, se presentan las prácticas más recomendadas para estudiantes que se inician en este proceso.

- Activar el modo de edición solo cuando sea necesario y desactivarlo al terminar, guardando los cambios de forma explícita.
- Usar el historial de deshacer (Ctrl+Z) ante cualquier operación dudosa, antes de guardar.
- Trabajar preferiblemente con el formato GeoPackage (.gpkg) en lugar de Shapefile (.shp), ya que permite mayor flexibilidad en la edición, soporta nombres de campo más largos y no genera archivos auxiliares múltiples.

- Documentar los cambios realizados: llevar un registro breve de qué se editó, cuándo y por qué, es una práctica que facilita el trabajo en equipo y la trazabilidad de los datos.
- No editar capas originales directamente: trabajar siempre sobre una copia de seguridad de los datos originales, especialmente cuando provienen de fuentes institucionales.

5.2 Aplicaciones en las ciencias agropecuarias

En agronomía, la edición de atributos es una tarea cotidiana: actualizar los datos de rendimiento por parcela, corregir el nombre de un cultivo registrado con error tipográfico o añadir un campo de fecha de cosecha a una capa existente son operaciones que mejoran directamente la utilidad del sistema de información. En medicina veterinaria, editar los registros de casos clínicos georreferenciados —corrección de diagnósticos, actualización del estado vacunal o completar campos vacíos— es indispensable para que los mapas de distribución de enfermedades reflejen la realidad con precisión. En zootecnia, la edición de capas de potreros para actualizar la carga animal, la especie forrajera o el estado del cercado son operaciones que convierten el SIG en una herramienta viva de gestión.

5.3 Conclusiones

La edición de datos espaciales existentes es una etapa esencial dentro del flujo de trabajo en SIG. Su propósito no es construir datos desde cero, sino garantizar que los datos disponibles sean correctos, completos y coherentes antes de utilizarlos en el análisis. El dominio del modo de edición en QGIS, la gestión eficiente de la tabla de atributos y el uso de herramientas como la calculadora de campos y la verificación de validez geométrica constituyen competencias fundamentales para cualquier profesional de las ciencias agropecuarias que trabaje con información espacial.

Comprender que editar bien los datos es tan importante como analizarlos bien es una de las lecciones más valiosas de la geomática aplicada. Un análisis impecable sobre datos mal editados producirá resultados incorrectos; un análisis sencillo sobre datos bien preparados y editados ofrecerá información confiable y útil para la toma de decisiones en el campo.